



中华人民共和国国家标准

GB/T 34950—2017

非结构化数据管理系统参考模型

Reference model of unstructured data management system

2017-11-01 发布

2018-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 参考模型 1

5 功能模块 2

5.1 数据管理 2

5.1.1 数据导入 2

5.1.2 数据存储与计算 3

5.1.3 查询分析 3

5.1.4 访问接口 3

5.2 系统管理 3

5.3 数据治理 3

5.3.1 数据安全 3

5.3.2 数据集成 4

5.3.3 数据质量 4

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本标准起草单位：中国人民大学、中国电子技术标准化研究院、清华大学、北京大学、北京航空航天大学、浙江大学、北京拓尔思信息技术股份有限公司。

本标准主要起草人：杜小勇、刘贤刚、王建民、王腾蛟、马殿富、庄越挺、施水才、陈晋川、陆嘉恒、卫凤林、李莹、王朝坤、高军、郎波、邵健、陈岭、肖诗斌。



非结构化数据管理系统参考模型

1 范围

本标准描述了非结构化数据管理系统的参考模型。
本标准适用于指导非结构化数据管理系统产品的体系结构设计。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 32908—2016 非结构化数据访问接口规范
- GB/T 32909—2016 非结构化数据表示规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

非结构化数据 unstructured data
没有明确结构约束的数据。

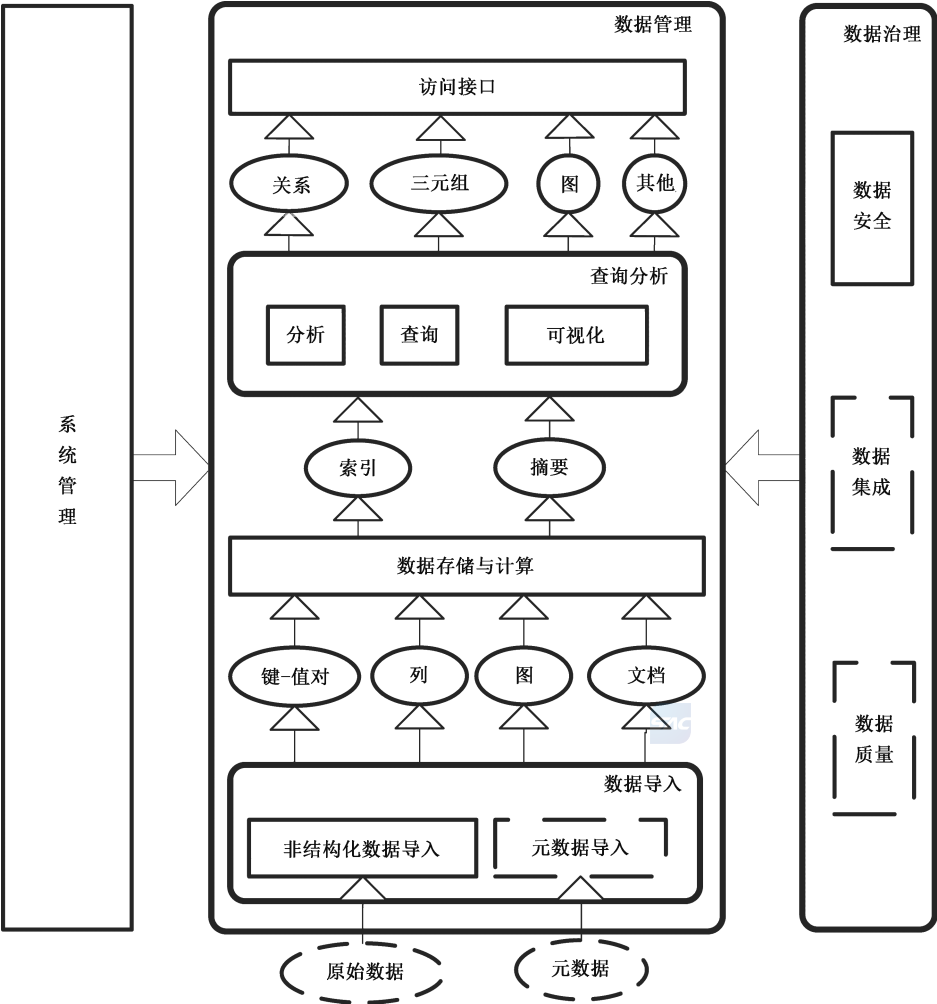
3.2

非结构化数据管理系统 unstructured data management system
对非结构化数据进行管理和操作的大型基础软件。

4 参考模型



非结构化数据管理系统的参考模型包含 8 项必选功能模块和 3 项可选功能模块,如图 1 所示。图中展示了自下向上的数据流走向。



- 说明：
- 矩形框(实线) —— 必选功能模块，如“非结构化数据导入”；
 - 矩形框(虚线) —— 可选功能模块，如“元数据导入”；
 - 圆角矩形框(实线) —— 由多个功能模块组成的集合，其名称在圆角矩形框右上角，如“数据导入”；
 - 椭圆框(实线) —— 非结构化数据管理系统内部数据，如“文档”；
 - 椭圆框(虚线) —— 非结构化数据管理系统外部数据，如“原始数据”；
 - 箭头(单线) —— 数据的流动方向；
 - 箭头(空心) —— 模块之间的功能支撑。

图 1 非结构化数据管理系统参考模型

5 功能模块

5.1 数据管理

5.1.1 数据导入

5.1.1.1 非结构化数据导入

系统应支持：

- a) 通过数据采集、提取、特征抽取等方式导入非结构化原始数据的功能；
- b) GB/T 32909—2016 描述的非结构化数据。

5.1.1.2 元数据导入

系统应提供获取和导入其他系统的元数据的功能。

5.1.2 数据存储与计算

系统应支持：

- a) 存储非结构化数据，建立索引和摘要，以及执行查询分析模块的操作原语；
- b) 键-值对、列、图和文档等多种存储方式；
- c) 传统关系查询引擎、全文检索引擎、映射规约，或基于映射规约的其他计算模型。

5.1.3 查询分析

5.1.3.1 分析

系统应提供以下功能：

- a) 关系分析：基于表结构和关系函数的分析；
- b) 流分析：基于数据、事件流以及简单的统计分析；
- c) 复杂分析：基于更复杂的数据结构与方法（如图、矩阵、迭代计算和线性代数）的分析。

5.1.3.2 查询

系统应支持：

- a) 结构化查询语言（SQL）；
- b) 简单协议和资源描述框架查询语言（SPARQL）；
- c) 其他针对非结构化数据的查询语言或查询操作。

5.1.3.3 可视化

系统应提供数据的可视化展示功能。

5.1.4 访问接口

系统应支持：

- a) 关系、三元组、图或其他合适的数据模型；
- b) GB/T 32908—2016 规定的访问接口。

5.2 系统管理

系统应提供性能监控、数据迁移备份和日志分析功能。

5.3 数据治理

5.3.1 数据安全

系统应提供用户管理、访问控制以及在线监控功能。

5.3.2 数据集成

系统应提供：

- a) 将多源的数据集合有效地组织到一起的功能；
- b) 逻辑上统一的数据服务。

5.3.3 数据质量

系统应支持：

- a) 通过多种手段提升数据质量的功能；
- b) 在数据采集时就采用适当的标准来约束数据的格式和内容；
- c) 数据清洗功能。

